УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор

ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"

_____ И.Н. Моисеенко

«__11__» ____08____ 2021 г.

АНАЛИЗ
безопасности полётов при АНО
в ФГУП "Госкорпорация по ОрВД"
в первом полугодии 2021 года

Директор по управлению
безопасностью полётов и качеству _____ В.Ю. Топилин

г. Москва 2021

Настоящий анализ предназначен для информирования специалистов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее Предприятия) о состоянии безопасности полетов при АНО (далее безопасности) в границах ответственности Предприятия в первом полугодии 2021 года.

Материалы подготовлены отделом управления безопасностью полетов дирекции по управлению безопасностью полетов и качеству.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Состав авиационных инцидентов при АНО в воздушном пространстве Российской Федерации в в первом полугодии 2021 года стр. 4
2. Объем воздушного движения в первом полугодии 2021 года стр. 6
3. Обеспечение безопасности полетов в Предприятии стр. 8
4. О деятельности по управлению безопасностью полётов стр. 10
5. Выводы стр. 13
6. Рекомендации стр. 13

1. Состав авиационных инцидентов при АНО в воздушном пространстве Российской Федерации в первом полугодии 2021 года.

В первом полугодии 2021 года в границах ответственности Предприятия зафиксировано 10 авиационных инцидентов, связанных с аэронавигационным обслуживанием воздушного движения.

Состав авиационных инцидентов приведен в таблице 1.

Таблица 1.

№	Дата	Место события	Тип ВС	Тип события	Этап полета
1	17.02	Аэронавигация Северо-Востока	Л410, Як40	Нарушение интервалов эшелонирования	посадка
2	27.02	Аэронавигация Юга	А320	Уход на второй круг, выключение ИЛС РП	посадка
3	03.03	Камчатаэронавигация	Ми-8	Повреждение винта Ми-8 об ангар, а/м Тиличики	руление
4	24.03	МЦ АУВД	Б738, Б738	Нарушение интервалов эшелонирования	маршрут
5	04.05	Аэронавигация Юга	Б738, Б738	Нарушение интервалов эшелонирования	маршрут
6	07.06	МЦ АУВД	А321, А321	Нарушение интервалов эшелонирования	район аэродрома
7	09.06	Аэронавигация Юга	Б738, ЕС35	Нарушение интервалов эшелонирования	район аэродрома
8	09.06	Аэронавигация Западной Сибири	А321	Столкновение с опорой освещения	руление
9	14.06	МЦ АУВД	А320, А321	Нарушение интервалов эшелонирования	маршрут
10	20.06	Аэронавигация Юга	СУ95, А320	Нарушение интервалов эшелонирования	маршрут

В первом полугодии 2021 года 7 инцидентов были связаны с нарушением интервалов эшелонирования воздушных судов, 2 – столкновение с препятствием при рулении, 1 – уход на второй круг по причине ошибочного выключения ИЛС.

Краткая информация об авиационных инцидентах:

1) 17.02.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между ВС Л-410 67008 и Як-40 87988 при заходе на посадку в районе аэродрома Магадан. Минимальный горизонтальный интервал составил 4,38 км, вертикальный 174 м.

2) 27.02.2021 Уход на второй круг воздушного судна А-320 авиакомпании «Сибирь», рейс СБИ2105, при выполнении захода на посадку на аэродроме Анапа (Витязево) по причине выключения ИЛС по указанию руководителя полётов.

3) 03.03.2021 Соударение лопастями несущего винта вертолёта Ми-8 о ворота ангара на аэродроме Тиличики при рулении по указанию дежурного техника.

4) 24.03.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами Б-737-800 рейсы ПБД477 и ПБД157 в зоне ответственности МАДЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил 4,4 км, вертикальный 159 м.

5) 04.05.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами Б-738 рейс УТА1400 и рейс ТЫА917 в зоне ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил 8,4 км, вертикальный 600 футов.

6) 07.06.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами А-321 рейс СБИ3681 и рейс СЖР408 в зоне ответственности МАДЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил 7,6 км при вертикальном интервале 100 футов.

7) 09.06.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами Б-738 рейс SYL456 и ВС ЕС-35 PNH9992 в зоне аэродрома

Краснодар. Минимальный горизонтальный интервал составил 3,8 км при вертикальном интервале 600 футов.

8) 09.06.2021 Столкновение консолью крыла ВС А321 рейс СБИ 2514 с опорой освещения строительной площадки при рулении с места стоянки по перрону аэропорта Новосибирск (Толмачёво).

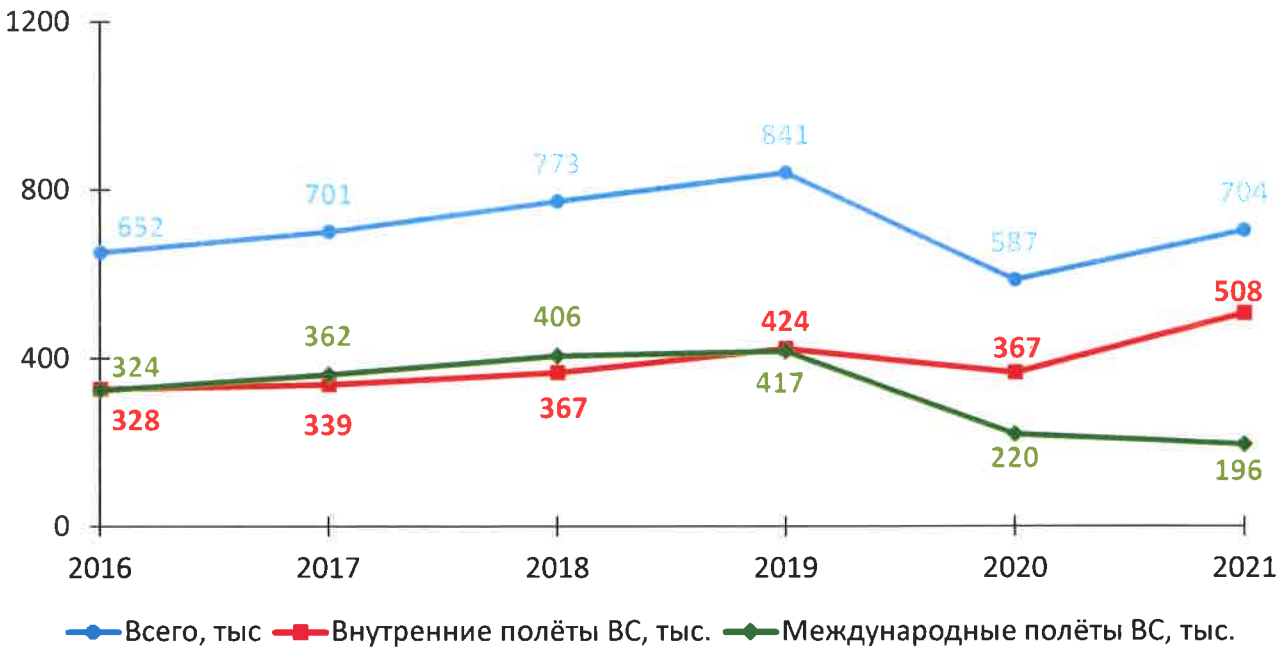
9) 14.06.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами А-320 рейс СЖР116 и А-321 рейс РВ3735 в зоне ответственности МРДЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил 7,3 км при вертикальном интервале 600 футов.

10) 20.06.2021 Нарушение установленных интервалов эшелонирования между воздушными судами Су-95 рейс ИАЕ211 и А320 рейс АФЛ2944 в зоне ответственности РДЦ Ростовского ЗЦ. Минимальный горизонтальный интервал составил 6,45 км, вертикальный 800 футов.

2. Объем воздушного движения в первом полугодии 2021 года.

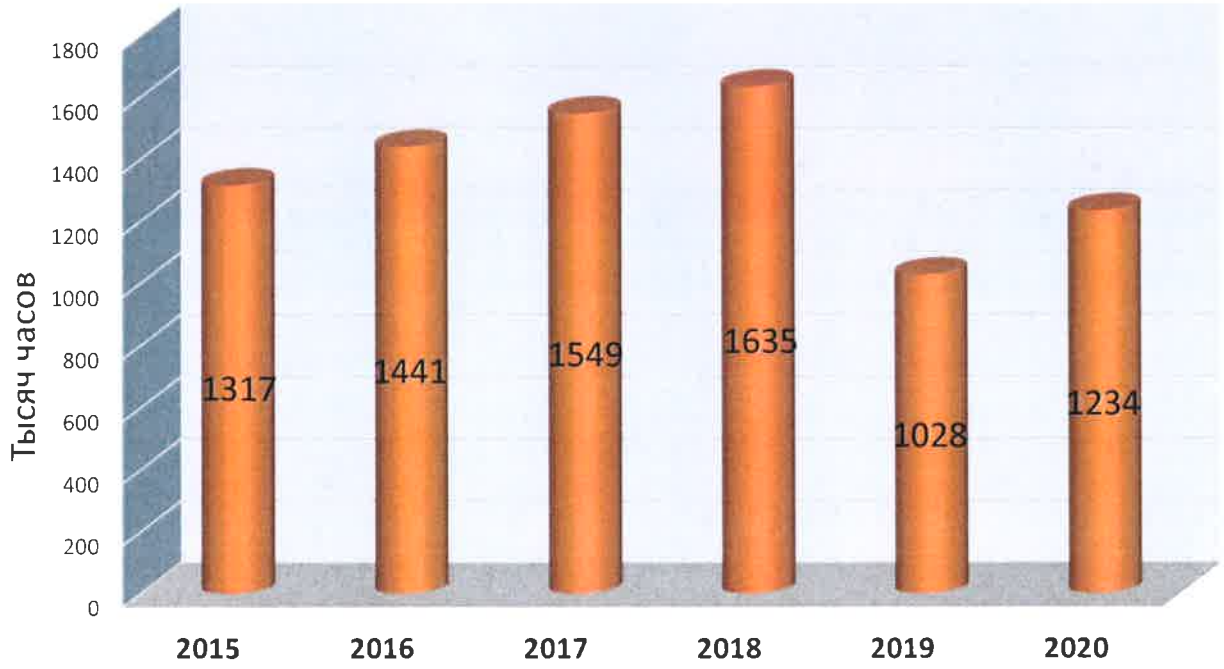
Количество полетов, обслуженных в Предприятии в первом полугодии 2021 года, составило 704107, что на 20% выше, чем в первом полугодии 2020 года. Количество обслуженных международных полетов снизилось на 11%, количество внутренних полетов увеличилось на 38%.

Рис. 1. Количество полётов, обслуженных в 1 полугодии 2016-2021 гг.



Налёт воздушных судов в воздушном пространстве Российской Федерации в первом полугодии 2021 года составил 1234041,9 часов, что на 20% выше, чем в первом полугодии 2020 года.

Рис. 2. Налёт часов воздушных судов в 1 полугодии 2016-2021 гг.



3. Обеспечение безопасности полетов в Предприятии.

Количество авиационных инцидентов с факторами АНО в первом полугодии 2021 года (10 инцидентов) выше, чем в первом полугодии 2020 года (3 инцидента).

Рис. 3. Количество авиационных инцидентов с факторами АНО в 1 полугодии 2016-2021 гг.



Относительное количество авиационных инцидентов на миллион часов налёта в первом полугодии 2021 года (8,1) ниже заданного (8,5).

Рис. 4. Относительное количество авиационных инцидентов на миллион часов налёта в 1 полугодии 2016-2021 гг.



В первом полугодии 2021 года авиационные инциденты произошли в филиалах: «Аэронавигация Юга» - 4 инцидента; «МЦ АУВД» - 3 инцидента; «Аэронавигация Северо-Востока» - 1 инцидент; «Аэронавигация Западной Сибири» - 1 инцидент; «Камчатаэронавигация» - 1 инцидент.

Рис. 5. Распределение авиационных инцидентов по филиалам в 1 полугодии 2021 гг.



Основные причины отклонений (нарушений и недостатков), допущенных персоналом ОВД в первом полугодии 2021 года:

недостаточный анализ воздушной обстановки, неудовлетворительный контроль за движением ВС (в том числе по перрону) и отсутствие информирования о возможной конфликтной ситуации экипажей ВС;

несогласованность действий между диспетчерами РЛУ и ПК, отсутствие информирования диспетчером ПК о возможной конфликтной ситуации диспетчера

РЛУ и выдачи рекомендаций по их предотвращению;

неудовлетворительное взаимодействие диспетчеров смежных диспетчерских пунктов (секторов) между собой;

низкая технологическая дисциплина;

невнимательность диспетчерского состава в процессе ОВД.

Нарушение персоналом ОВД требований Федеральных авиационных правил "Порядок осуществления радиосвязи в воздушном пространстве Российской Федерации" (ФАП-362):

при определении и исправлении ошибки экипажа ВС при повторении (подтверждении) указания диспетчера, требования диспетчера о повторении экипажем ВС принятого сообщения;

использование не стандартной фразеологии;

не полная выдача и последовательность при выдаче информации о взаимном местоположении ВС;

не получение от экипажа ВС подтверждения обязательных для повторения указаний и разрешений;

использование не стандартной фразеологии при повторении правильной команды.

4. О деятельности по управлению безопасностью полётов.

Расследование нарушений установленных правил эшелонирования проведено с участием заместителей генерального директора и директоров филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Материалы о расследовании авиационных инцидентов с факторами АНО размещены в базе данных по безопасности полётов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» и изучены персоналом дежурных смен органов обслуживания воздушного движения.

В целях управления безопасностью полётов разработаны и направлены в филиалы рекомендации для предотвращения нарушений, связанных с аэронавигационным обслуживанием воздушного движения.

Во исполнение приказа Росавиации от 30.10.2020 № 1354-п, в целях обеспечения безопасности полётов, в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» издан приказ от 29.01.2021 № 50-п «О мерах по обеспечению безопасности полётов при аэронавигационном обслуживании».

Проведены служебные расследования в отношении руководства филиалов, в которых в 2020 году произошли авиационные инциденты с нарушением установленных правил эшелонирования. Копии приказов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» о наложении дисциплинарных взысканий в отношении руководящего состава филиалов, по результатам проведённых служебных расследований, были направлены в адрес Росавиации 12.03.2021 № Исх-3955/6.

Персональная ответственность за реализацию мер, направленных на предотвращение нарушений, связанных с организацией воздушного движения, планированием использования воздушного пространства, а также эксплуатацией средств РТОП и АС возложена в филиалах на соответствующий руководящий состав и отражена в положениях о подразделениях и должностных инструкциях.

В филиалах организован и обеспечивается порядок оперативного предоставления документированной информации и материалов средств объективного контроля в дирекцию по управлению безопасностью полётов и качеству по фактам, связанным с нарушениями в работе персонала ОВД и отказами средств РТОП и АС, послужившими причинами авиационных событий.

Во исполнение поручения Росавиации от 26.04.2021 № Исх-15145/05, в соответствии с представлением Ярославской транспортной прокуратуры от 09.04.2021 №7-2-2021, проведена служебная проверка Ярославского отделения Тверского центра ОВД филиала «МЦ АУВД».

В систему добровольных сообщений по безопасности полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в первом полугодии 2021 года поступило 8 сообщений. Добровольные сообщения рассмотрены в установленном порядке, ответы размещены на сайте «Системы добровольных сообщений по безопасности полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Приказом ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» от 18.05.2021 № 320-п введён в действие стандарт организации СТО-ГК-0001-102 Руководство по управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД».

Подготовлен анализ безопасности полётов при АНО в ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в 2020 году.

В рамках СУБП в филиалах в первом полугодии проведена работа по выявлению с целью профилактики отклонений (нарушений и недостатков) при АНО с использованием документированной информации средств объективного контроля, данные приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Филиал	Выявлено отклонений при АНО
МЦ АУВД	162
Аэронавигация Юга	145
Аэронавигация Западной Сибири	97
Аэронавигация Северо-Запада	60
Аэронавигация Дальнего Востока	33
Аэронавигация Северо-Востока	29
Аэронавигация Севера Сибири	28
Аэронавигация Северо-Восточной Сибири	16
Аэронавигация Урала	15
Аэронавигация Центральной Сибири	14
Татаэронавигация	13
Аэронавигация Центральной Волги	13
Камчатаэронавигация	11

Крымаэронавигация	5
Аэронавигация Восточной Сибири	4
Аэронавигация Северного Урала	0

Осуществлён контроль готовности филиалов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» к работе в период ВЛП-2021, подготовлен и направлен доклад в Росавиацию.

Осуществляется контроль исполнения рекомендаций комиссий по расследованию авиационных событий при АНО и устранения вскрытых недостатков по результатам проверок центров ОВД контролирующими и надзорными органами.

Во исполнение приказа Росавиации от 30.10.2020 № 1354-п подготовлены и направлены в Росавиацию отчёты за 4 квартал 2020 года, 1 и 2 кварталы 2021 года.

5. Выводы.

Уровень безопасности полетов при АНО в зоне ответственности Предприятия в первом полугодии 2021 года следует оценивать, как удовлетворительный:

катастроф воздушных судов, связанных с обслуживанием воздушного движения, не было;

целевые требования по налету на один инцидент при АНО выполнены.

Фактический налет на один инцидент при обслуживании воздушного движения в первом полугодии 2021 года составил 123 тысячи часов при установленном 117 тысяч часов.

6. Рекомендации руководящему составу филиалов в целях повышения уровня безопасности полётов при АНО.

Директорам филиалов взять под личный контроль организацию и осуществление процесса по выявлению и профилактике опасных факторов при АНО и соблюдению технологической дисциплины персоналом ОВД, с использованием документированной информации средств объективного контроля (Руководство по

управлению безопасностью полетов ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» (далее Руководство) п.п. 2.2.1.3, 2.2.1.4, 3.2.1.2 - 3.2.1.4).

Начальникам отделов инспектирования и контроля качества обеспечить неукоснительное выполнение требований пункта 5.2.1.6 Руководства, в части организации выполнения анализа действий производственного персонала. Контролировать поддержание в актуальном состоянии информации в БД БП (Руководство п.п. 5.2.1.1 - 5.2.1.4; 5.2.1.7- 5.2.1.9).

При осуществлении анализа работы смен обращать особое внимание на порядок организации работы смен и контроля процесса ОВД руководителями полетов (Федеральные авиационные правила Организация воздушного движения в Российской Федерации, утвержденные приказом Минтранса России от 25.11.2011 № 293, пункты 3.6.1, 3.6.3) (далее ФАП ОрВД).

Принять меры для исключения нахождения на рабочих местах лиц, не осуществляющих управление воздушным движением, и возложения на диспетчеров функциональных обязанностей, не имеющих прямого отношения к диспетчерскому обслуживанию и решаемым при этом задачам (ФАП ОрВД пункт 3.2.7).

Обеспечить подачу сообщений ALD в соответствии с требованиями Табеля сообщений о движении воздушных судов в Российской Федерации, утвержденного приказом Минтранса России от 24.01.2013 № 13.

Проанализировать процедуры и технологические операции изложенные в технологиях работы диспетчеров ОВД на соответствие требованиям п. 3.2.10 ФАП ОрВД, в части использования функций соответствующих технических средств и технических условий на оборудование.

В рамках предоставленных полномочий применять к работникам меры дисциплинарного воздействия за неисполнение или ненадлежащее исполнение работником возложенных на него трудовых обязанностей (Трудовой кодекс Российской Федерации" от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Статья 192).

Отдел управления безопасностью полетов

Обратить внимание персонала тренажерных центров на недопущение в своей работе ошибочных записей при заполнении журналов учёта тренировок, заданий на тренировку и оценочных листов диспетчеров ОВД.

Указать начальникам центров Единой системы о доведении информации о проведенной профилактической работе по отклонениям, выявленным в рамках СУБП, на ежемесячных разборах с руководящим составом ОВД.

Повторяемость причин нарушений, допущенных персоналом ОВД, свидетельствует о недостаточной профилактической работе, проводимой руководящим составом центров ОВД и требует необходимости принятия дополнительных мер в части совершенствования:

многоуровневого контроля соблюдения требований технологий работы персоналом ОВД (ПВД);

постоянного анализа воздушной обстановки, информирования экипажей о взаимном положении ВС, особенно при встречном движении, и прогнозирования потенциально конфликтных ситуаций диспетчерами ОВД, контроля за данным процессом со стороны старших диспетчеров;

контроля выдерживания экипажами ВС заданных высот полета по данным средств вторичной радиолокации при наличии встречного движения, особенно на этапах взлета и захода на посадку;

соблюдения установленных правил фразеологии и радиообмена при ОВД;

роли РП, как основного должностного лица, ответственного за обеспечение безопасности полетов;

качества подготовки и проведения инструктажей смен перед заступлением на дежурство;

процедуры взаимодействия диспетчеров радиолокационного управления и процедурного контроля между собой при принятии согласованных решений;

деятельности руководящего состава оперативных органов Единой системы по использованию материалов СОК для оценки действий персонала ОВД в различных условиях воздушной обстановки, продолжения практики проведения как плановых, так и внеплановых проверок действий персонала ОВД в часы максимальной нагрузки, исключить формальный подход к выявлению нарушений;

требовательности к качеству теоретической, практической и тренажерной подготовки диспетчерского состава, отработки упражнений с моделированием ситуаций, имевших место авиационных событий;

контроля прохождения стажировки и принятия решения о готовности стажера к самостоятельной работе при оформлении допуска к различным видам ОВД (ПВД), искоренения практики формального оценивания уровня знаний диспетчерского состава;

повышения уровня технологической дисциплины, обеспечения паритета опытный/молодой специалист в составе дежурной смены;

организации (совместно с руководящим составом смен) проведения мониторинга процессов ОВД с целью выявления нарушений, недостатков и возможных причин авиационных событий, с последующей их профилактикой;

обеспечения систематического и своевременного выявления угрожающих факторов для определения рисков, выработки мероприятий, направленных на снижение рисков, и контроля остаточных рисков;

повышения эффективности методической работы, изучения персоналом ОВД материалов авиационных инцидентов и требований нормативных правовых документов с использованием инновационных методов, максимальное использование материалов (документированной информации) СОК;

формирования позитивной культуры обеспечения безопасности полётов, разработки комплекса мероприятий по стимулированию подачи добровольных сообщений об угрозах безопасности полётов.

Согласовано: /Баскаков А.Ю/

Начальник отдела Управления безопасностью полётов

30.08.2021